Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 14 — –21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

ไม้ที่สามปิด –21 เกินงบที่ตั้งไว้ แล้วช่วงถัดมาสัญญาณแรงกว่าเดิม — จะเข้าอีกไหม และอะไรควรเป็นคนตัดสิน

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** ต่อจากบท 13 ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ต่อจากบท 12 อ่านกล่องสีส้มก่อน

เรื่องที่ผ่านมา: ไม้ 1 +16 ไม้ 2 +2 · บท 13 เชือกต้องดึงแรงพอและทันเวลา

🟠 **ย่อจากบทที่ข้าม (บท 8, 13)**

- **beta exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด)** = มูลค่าแต่ละขา × ความไวต่อ BTC (A 1.5 · B 1.0) รวมกัน · คู่ของมินไม่ใช่ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)
- **Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)** = แรงที่ดึง X กลับหา Mean (ค่าเฉลี่ย) อ่อนเกินไปจะกลับไม่ทันต้นทุน

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 5 · ไม้ 3 ช่วงที่ 2**

ช่วงถัดมามินเปิดแอป เห็นเส้นกระโดด 4.1 ข้ามเส้น 3.5 ที่งบ −15 รออยู่ เขาปิดสองขาตามการ์ด ได้ **−21** หรือ 1.47% ของทุนรวม ซึ่งเกินกฎ 1% บัญชีคู่จึงจาก +18 เหลือ **−3**

การ์ดบรรทัดสุดท้ายเขียนว่า "ออกเพราะงบ → หยุดเปิดไม้ใหม่" เขาจึงเขียน **พัก** ที่แถว A–B ในทะเบียนคู่

ช่วงถัดมา X ลงมา **3.8** ห่างกว่าตอนเข้าเกือบสองเท่า "สัญญาณแรงกว่าเดิม" นิ้วจ่อปุ่ม แต่สายตาเจอคำว่าพัก เขาจึงไม่กด ช่วงต่อมาที่ 2.4 ก็ไม่กด แล้วเขียนสี่บรรทัด

1. คาดกำไรจากอะไร — X ที่ห่างจะกลับ ...ถ้าเชือกยังอยู่
2. ถืออะไรจริง — ไม่มีแล้ว
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — +18 → −3
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — คนรีบ หรือคนรู้ว่าเชือกขาด แยกไม่ออก

ขาดทุนเกินงบ และเชือกอาจเปลี่ยนไปแล้ว จะตัดสินเรื่องของที่ถือ สิทธิ์เปิดไม้ใหม่ และโมเดลแยกกันอย่างไร

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

ถ้าเป็นคุณ ที่ 3.8 จะเข้าไม้ใหม่ไหม เขียนเหตุผลหนึ่งบรรทัด และถ้าคุณผิด จะเสียเท่าไร

งบ −15 แต่ปิดได้ −21

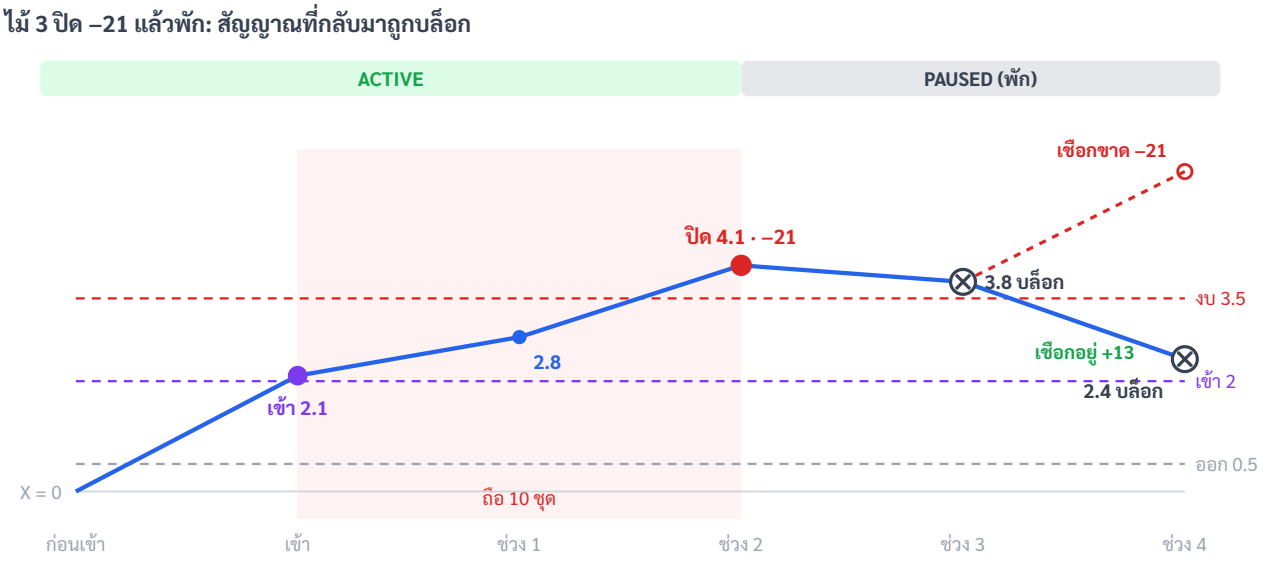
ไม้ 3 คือ short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) X 10 ชุด เข้าที่ 2.1 และปิดที่ 4.1 จึงได้ 10 × (2.1 − 4.1) − 1 = −21 เส้นงบอยู่ที่ X = 3.5 แต่ราคาไม่ได้เดินผ่าน 3.5 ให้ปิด งบจึงเป็นเส้นที่ตั้งใจ ไม่ใช่ราคาที่ได้

เทียบทุนรวม 1,428.57 ดอลลาร์ กฎ 1% ให้เสียได้ 14.29 แต่ไม้นี้เสีย **1.47**% ทางรอดอยู่ก่อนกดเข้า คือถ้ายอมรับว่า X กระโดดได้แบบนี้ ชุดหนึ่งจะเสีย 2.1 ดอลลาร์ จึงถือได้แค่ 6 ชุด ซึ่งเสีย 0.88% ทางที่ยั่วใจคือทางตรงข้าม: เข้าที่ 3.8 ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเอาคืน

3.8 แรงกว่าตอนเข้า แต่การ์ดสั่งพัก

การ์ดแยกสองเรื่อง คือ**สถานะการถือ** ว่าตอนนี้ถืออะไร กับ**สิทธิ์เปิดไม้ใหม่** ซึ่งถูกระงับหลังออกเพราะงบ จนกว่าจะขอคืนอย่างตั้งใจ การระงับนี้เรียกว่า **Pause Mode (โหมดพัก)** หรือ PAUSED ส่วนโหมดปกติเรียก ACTIVE

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: Pause Mode ตอบว่ายังมีสิทธิ์เปิดไม้ใหม่ไหม และสัญญาณแรงแค่ไหนก็ไม่ใช่กุญแจปลดพัก



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · หลังปิด 3.8 และ 2.4 ถูกบล็อก · +13 นับเหมือนปิดที่ 2.4 · เส้นประแดงคือโลกที่ X ขยับต่อ 2.0

🔢 สมมติเพื่อสอน · สี่สถานะการถือ × สองโหมด

สถานะการถือ	ACTIVE	PAUSED
FLAT ไม่ถือ	ตรวจสัญญาณเข้า	ไม่เข้า ← **มินคืนนี้**
OPENING กำลังเข้า	ตรวจว่าได้กี่ขา	ยกเลิกคำสั่งเข้าที่ค้าง
OPEN ถือครบ	ตรวจเป้า งบ เวลา	ตรวจเหมือนเดิม · ห้ามเพิ่ม
CLOSING กำลังปิด	ตามจนปิดครบ	ตามจนปิดครบ

แถว OPEN พลาดบ่อย เพราะหยุดเปิดไม้ใหม่กับปิดของเดิมเป็นคนละการตัดสินใจ ของที่ถือยังอยู่ และค่าถือขา short ก็ยังเดิน คนเทรดด้วยมือพักด้วยสามบรรทัดในทะเบียน: เขียน "พัก" พร้อมเหตุ · ยกเลิกคำสั่งเข้าที่ค้าง · ตั้งเงื่อนไขกลับมา

> 🛑 **ทายก่อนอ่านต่อ**
>
> ถ้าเข้า short 10 ชุดที่ 3.8 ตอน X ลงมา 2.4 ไม้นั้นบวกเท่าไร (หักต้นทุน 1 เหมือนปิดตอนนั้น) ทายเป็นตัวเลขหนึ่งตัว

ราคาของการพัก: +13 ที่พลาด กับ –21 ที่ไม่ต้องเสียซ้ำ

เฉลย: 10 × (3.8 – 2.4) – 1 = **13** (ยังไม่ถึงเส้นออก 0.5) ในเส้นทางที่เกิดจริง การพักจึงทำให้พลาดไม้ดี ตัวเลขนี้คือ**ราคาของการพัก** ซึ่งต้องจดเป็นตัวเลข ไม่ใช่ปัดว่ากฎถูกเสมอ และยิ่งพักนาน ไม้ที่พลาดก็สะสม

🔢 สมมติเพื่อสอน: อีกโลกหนึ่ง สิ่งที่ดัน X ยังดันต่ออีก 2.0 แบบไม้ 3 จนถึง 5.8 ไม้ใหม่จะเสีย –21 ซ้ำ รวมสองไม้ –42 คือ 2.94% ของทุนรวม

สองโลกนี้ไม่เท่ากัน ถ้าเชือกยังอยู่ การพักแค่เลื่อนไม้ดีออกไป เพราะคู่จะส่งสัญญาณใหม่หลังกลับมา แต่ถ้าเชือกขาด ทุกสัญญาณต่อจากนี้คือไม้แพ้ซ้ำ การเข้าที่ 3.8 จะคุ้มเมื่อมั่นใจว่าเชือกยังอยู่เกิน 62% (21 ÷ 34) ซึ่งสูงกว่า 57% ที่การ์ดต้องชนะก่อนไม้ 3 ทั้งที่หลักฐานเพิ่งแย่ลง

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ถ้าพักแล้วผิด จะเสียโอกาสที่กลับมาได้ แต่ถ้าเข้าแล้วผิด จะเสียเงินที่ไม่กลับมา มินไม่รู้ว่าอยู่โลกไหน จึงเลือกทางที่ผิดแล้วเสียน้อยกว่า

ห่างขึ้นไม่ได้แปลว่าถูกลง

X ที่ 4.1 มาได้จากสามเรื่องที่หน้าตาเหมือนกัน

1. **คนรีบ** ต้องซื้อ A หรือขาย B ทันที เชือกยืดชั่วคราวแล้วหด
2. **คนรู้** รู้ข่าวว่าเชือกขาด ซื้อขายก่อน ระยะจึงกระโดดแล้วไม่กลับ
3. **ตลาดทั้งก้อน** ไม้ 3 เป็นฝั่งกลับด้าน beta exposure −500 วันที่ BTC ขึ้น 4% เสียราว 20 เท่ากับ X ขยับ 2.0 พอดี กำไรขาดทุนผ่าน X จึงมีความเสี่ยงตลาดปนอยู่เสมอ

ข้อ 3 เปิดกราฟ BTC ช่วงเดียวกันก็เช็กได้ แต่ข้อ 1 กับ 2 ราคาบอกไม่ได้ เพราะข่าวมักตามมาทีหลัง ตอนระยะถ่างสุดจึงเป็นได้ทั้งโอกาสดีที่สุดและสัญญาณเชือกขาด การ์ดจึงต้องมีงบ เวลาถือ และ Pause Mode

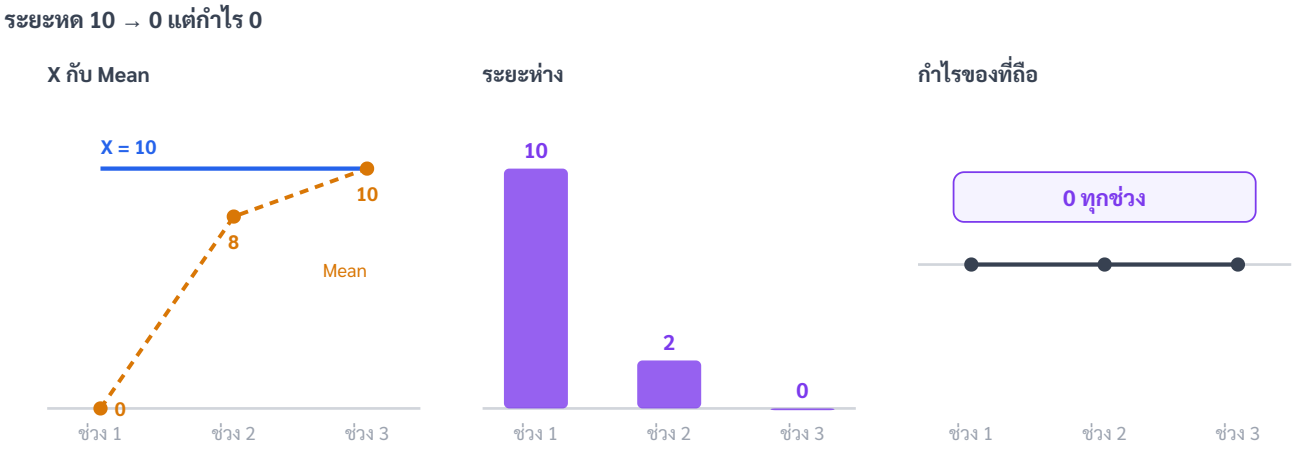
สามกลุ่มอาการว่าเชือกเปลี่ยน หรือ Regime Change (การเปลี่ยนสภาพตลาด): (ก) เกิดเหตุการณ์ในช่อง "สิ่งที่จะทำให้เหตุผลหายไป" ของทะเบียน เช่น ถูกถอดจาก exchange ฝากถอนถูกระงับ (ข) หลุดกรอบ ±2 นานกว่าที่เคย (ค) ออกด้วยงบหรือครบเวลาติดกัน คืนนี้มีแค่ (ค) หนึ่งครั้ง จึงพักเพื่อรอหลักฐาน

ถือหลายคู่ไม่ได้ช่วยเสมอ ถ้าถือคู่แบบมิน 3 คู่ฝั่งซื้อ X เหมือนกัน (คู่ละ +500) วันที่ BTC ลง 4% เสียพร้อมกันรวม −60 คือ 4.2% ของทุนรวม และคนทำงานเดียวกันมักปิดพร้อมกัน ระยะจึงถ่างก่อนแคบ

> 🔢 **ผลของมินคือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**
>
> นับทุกลำดับสามไม้ในสองโลกของบท 12 โอกาสที่สามไม้รวมได้ −3 หรือแย่กว่าคือราว **22**% ในโลกที่การ์ดทำกำไร (ชนงบ 15 ใน 100 ไม้) และราว **51**% ในโลกที่เกือบเสมอตัว (35 ใน 100) สามไม้แยกโลกไม่ออก การพักจึงเป็นการหยุดเพื่อตรวจ ไม่ใช่ประกาศว่าคู่ตาย

Mean เลื่อนตาม: ระยะ 10 → 0 แต่กำไร 0

ทางแก้ที่ยั่วใจอีกทางคือแก้โมเดลให้ "ตามทัน" ตัวอย่างสมมติ: X อยู่ที่ 10 ตลอด โมเดลเลื่อน Mean 0 → 8 → 10 ระยะห่างหด 10 → 2 → 0 กราฟบอกว่ากลับแล้ว



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · แผงขวาเป็นแผงเดียวที่เป็นเงิน

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ราคาและจำนวนที่ถือไม่ขยับ กำไรจึงเป็น 0 ระยะที่หดมาจากการย้ายไม้บรรทัด โมเดลใหม่จึงเป็นผู้สมัครใหม่ ต้องทดสอบกับข้อมูลที่ยังไม่เคยใช้

สามการตัดสินใจ ห้าทางเลือก

มินแยกเป็นสามคำถาม **ของที่ถือ**: ไม่มีค้าง · **สิทธิ์เปิดใหม่**: พักจนเงื่อนไขครบ · **โมเดล**: เลือกจากเมนูแล้วลงป้ายในทะเบียน

🔢 เมนูห้าทาง (กรอบของเล่ม ไม่ใช่เกณฑ์สำเร็จรูป)

ทาง	ใช้เมื่อ	ระวัง
ใช้ต่อ	บัญชีหรือข้อมูลผิด แก้แล้วผ่าน	ขาดทุนจากความผิดพลาดไม่ใช่หลักฐาน
ปรับ	กลับเฉพาะบางเงื่อนไข	ห้ามแก้จนกราฟสวยแต่เงินไม่เกิด
พัก	หลักฐานยังไม่ชัด	ยังพิสูจน์ไม่ได้ ≠ ไม่มี
คัดออก	กลับช้ากว่าต้นทุน หรือเกิดเหตุการณ์	คัดจากการ์ดนี้ ไม่ใช่จากเหรียญตลอดไป
สมมติฐานใหม่	อยากใช้กลไกอื่น	ต้องทดสอบใหม่ทั้งหมด

ข้อสรุปต้องแคบ เช่น "A–B ด้วย X = A − 2B และการ์ดถือไม่เกิน 3 ช่วง ยังไม่ผ่านเกณฑ์หลังต้นทุน" ไม่ได้ปิดทาง A กับเหรียญอื่น ทางที่เร็วที่สุดคือ**หมุนคู่** ค้นคู่ใหม่มาแทนคืนนี้ แต่นั่นคือ Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง) แบบบท 10 คู่ใหม่ต้องผ่านทะเบียนตั้งแต่ต้น

มินเลือก **พัก** พร้อมเงื่อนไขกลับมาสามข้อ: FLAT และไม่มีคำสั่งค้าง · ประเมินใหม่ด้วยข้อมูลที่ยังไม่เคยใช้ (ทุก 90 วัน) · เขียนคำขอพร้อมเหตุผล สัญญาณเข้าไม่นับ

> 🎬 **ทางที่ไม่ได้เลือก: ต้นไม่มี Pause Mode**
>
> ต้นลอกการ์ดของมินไปแต่ตัดบรรทัดพักทิ้ง ที่ 3.8 ต้นเข้า short 10 ชุด ช่วงถัดมาปิดที่ 2.4 แล้วส่งภาพ +13 มา "เห็นยัง" มินจดเป็นราคาของการพัก ในโลกที่ X ขยับต่อ ไม้เดียวกันของต้นเสีย −21 ซ้อนไม้ 3 คืนนี้ต้นแค่อยู่ในโลกที่ดี

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> ออกเพราะงบหนึ่งครั้ง → พักทันที · สัญญาณไม่ปลดพัก · กลับเมื่อเงื่อนไขสามข้อครบ — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ บางคนพักหลังสองครั้ง

🧭 **นิสัยคิด: หลังไม้ที่ออกเพราะงบ**

กรอบนี้เติมช่อง ⑥ และ ⑦ ของบัตร

1. บัญชีและข้อมูลถูกไหม เกิดเหตุการณ์ในทะเบียนไหม
2. ของที่ถือ: ปิด ลด หรือถือต่อใต้งบเดิม
3. สิทธิ์เปิดใหม่: พักจนเงื่อนไขครบ ไม่ใช่จนสัญญาณกลับ
4. โมเดล: เลือกจากเมนู แล้วทดสอบกับข้อมูลใหม่

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: ยางยืดไม่มีวันล็อก

บทนี้เติมช่อง ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ บัตรใบ 3 ครบทุกช่องที่สอนแล้ว เหลือ Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้) ซึ่งเติมในบท 16 · ⑦ เชือกเปลี่ยนของใบ 1–2 คือคนเร่งเลิกจ่ายหรือกติกา exchange เปลี่ยน ส่วนใบ 3 ไม่มีใครบังคับ X กลับ

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือกสถิติ
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 12): Prediction · Mean Reversion ของคู่ — ไม้ที่กลับถึงเส้นออก	16
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 12): คนรีบ (สมมติฐาน) · สัญญาณคนรู้ = X กระโดดเลยเส้นงบที่ X	3.5
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 8): hedge (การป้องกันความเสี่ยง) มูลค่าเท่ากันยังเสียเมื่อ BTC −4%	−20
③ เติมแล้ว (บท 11): คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure +500 — ไม่ Market-neutral	
③ เติมแล้ว (บท 12): short X = ขาย A 10 ซื้อ B 20 · สองขารวมมูลค่า	2,021
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 11): Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) กำไรจากราคา % ของ Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%)	0.5
④ เติมแล้ว (บท 12): +16 / +2 / −21 → ต้องชนะเกิน %	57
⑤ ทุน · เติมแล้ว (บท 11): Gross Exposure กี่เท่าของทุนคู่	2
⑤ เติมแล้ว (บท 12): งบ −15 คือ % ของทุนรวม	1.05
⑤ บทนี้: ราคาของการพัก (ไม้ที่ 3.8 ที่ถูกบล็อก)	**13**
⑥ ต้องเป็นจริง · เติมแล้ว (บท 9): Correlation (สหสัมพันธ์) สูงอย่างเดียวไม่พอ: คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ %	59.7
⑥ เติมแล้ว (บท 10): ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5%	
⑥ เติมแล้ว (บท 12): ไม้ชนงบไม่บ่อย · โลก 45/20/35 เหลือต่อไม้	0.25
⑥ บทนี้: เลิกเชื่อเมื่อเจอสามกลุ่มอาการ · ออกเพราะงบหนึ่งครั้ง = พักก่อน	
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 8): Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) เปลี่ยน 1.5 → 1.7 เมื่อ BTC −5%	−10
⑦ เติมแล้ว (บท 13): คนทำมากจน Mean Reversion อ่อน เหลือ 99% ต่อช่วง · ไม้ถือ 4 ช่วง ได้สุทธิ	−0.21
⑦ บทนี้: เชือกเปลี่ยน: X 2.8 → 4.1 ปิดได้	**−21**
⑦ บทนี้: หลายคู่แตกพร้อมกัน 3 คู่เมื่อ BTC −4%	**−60**
⑦ Capacity	เติมในบท 16
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · บทนี้: ราคากระโดดข้ามเส้นงบ เกินงบ	**6**
⑧ บทนี้: เหรียญถูกถอด / กติกาเปลี่ยน · คำสั่งค้างตอนพักต้องยกเลิกเอง	

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 14** (ภาค 2 ขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B	1,000	1,000
บทนี้: ไม้ 3 ปิดเพราะงบ	–21	–21
บัญชีคู่ (+16 + 2 – 21 · ก่อนค่าถือ)	–3	–3
ค่าถือขา short สะสม 3 ไม้ (บวก = รับ) · 7 ช่วง × 3 รอบ × 0.1 (🔢 สมมติ funding +0.01% ทุกรอบ)	2.1	2.1
บัญชีคู่หลังค่าถือ	–0.9	–0.9
ไม้ที่เปิด · โหมด	0 · PAUSED	0 · PAUSED
จดเทียบ: ราคาของการพัก (ไม่ใช่เงิน)	*13*	*13*
นอกบัญชีคู่: กระดาษบท 11	*–2*	*–2*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8	*–20*	*–20*

🛠 ใบ 14 · ใบพัก / ใบกลับมา + แผนสถานะค้าง

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: เชือกเปลี่ยน (ช่อง ⑦) มองไม่เห็นตอนถ่างสุด การหยุดและกลับมาจึงขึ้นกับเงื่อนไขที่เขียนก่อน ไม่ใช่สัญญาณที่กำลังยั่ว

🔢 แถวของมินเติมจากบท · คอลัมน์ขวากรอกเอง

บรรทัด	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุที่พัก · ผลไม้นั้น	ออกเพราะงบ –21	
2. % ของทุนรวม	1.47	
3. กลุ่มอาการที่เห็น	ออกเพราะงบ 1 ครั้ง · ยังไม่พบเหตุการณ์	
4. สถานะการถือ · คำสั่งค้าง	FLAT · ยกเลิกหมดแล้ว	
5. สัญญาณที่ถูกบล็อก · ราคาของการพัก	3.8 · 2.4 · 13	
6. แผนสถานะค้าง (ถ้ายังถือ)	งบ –15 และ 3 ช่วงเดิม ห้ามเพิ่ม · ขาหนึ่งปิดไม่ได้ อย่าปิดอีกขาเกินกัน	
7. funding ขา short ต่อรอบ (บวก = รับ)	ขา A · 0.1	
8. กลับมา: ประเมินใหม่ทุก (วัน) · เกณฑ์ในกรอบ (%)	90 · 85	
9. คำขอกลับมาพร้อมเหตุผล	ยังไม่เขียน	
ใครจ่าย	แยกไม่ออก: คนรีบจ่ายถ้าเชือกอยู่ · คนรู้เอาเงินไปถ้าขาด	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	บรรทัด 3 (หุ้นถูกพักซื้อขาย) · 7 (ค่ายืมหุ้น)	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) ที่เก็บ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ในบท 7:** "ติดลบ 3 รอบติดแล้วออก" คือ Pause Mode ของ carry · ไม่เปิดใหม่จนทบทวน
- **Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis):** โซ่มีวันล็อก Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ที่ห่างขึ้นยังถูกบังคับบรรจบ ถ้าเงินสดรอด
- **ตลาดหุ้น:** หุ้นถูกพักซื้อขายคือกลุ่มอาการแรก และขายของที่ถือไม่ได้ระหว่างนั้น

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. เหตุที่พักและเงื่อนไขกลับมาเขียนก่อนเห็นสัญญาณถัดไป
2. แผนสถานะค้างเขียนครบแม้ไม่มีของค้าง
3. ไม่มีเงื่อนไขกลับมาข้อไหนเป็น "สัญญาณกลับมาแล้ว"

📱 เปิดหน้าคำสั่งที่ค้าง (open orders) ของ exchange ที่ใช้ หาปุ่มยกเลิกทั้งหมด · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดคำสั่งค้างด้วยมือในทะเบียนพร้อมเวลาที่ยกเลิก

> ✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) 🔢 สมมติเพื่อสอน: การ์ดเดิม short X 10 ชุด ต้นทุน 1 งบ −15 เส้นทาง 0 → 2.3 → 3.0 → 4.4 → 3.6 → 1.0 ไม้ปิดที่ไหน ได้เท่าไร จุดไหนถูกบล็อก และถ้าเข้าที่ 3.6 แล้วนับผลที่ 1.0 (หักต้นทุนเหมือนปิดตอนนั้น) จะได้เท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณถือคู่แบบมิน ตอนนี้ FLAT และพักอยู่ เพื่อนบอก "ลบแถว A–B ทิ้ง แล้วค้นคู่ใหม่คืนนี้" คุณเลือกทางไหนจากเมนู และเขียนข้อสรุปแคบหนึ่งประโยค

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) คุณถือ cash-and-carry 1 BTC (บท 4) basis กว้างจาก 3,000 เป็น 3,200 และ Equity (มูลค่าบัญชีรวม) เปลี่ยนเท่าไร เทียบกับ X 2.8 → 4.1 ถ้าเงินสดพอทั้งคู่ กรณีไหน "ห่างขึ้น" แปลว่าโอกาสดีขึ้นจริง

   ▶ แนวคำตอบ

คืนนี้สมุดได้คำตอบบรรทัด 2 และ 3 ส่วนบรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว เพราะแยกคนรีบกับคนรู้ไม่ออกจึงต้องพัก และบรรทัด 1 ยังเป็น "?" ว่ากำไรที่คาดหายตรงไหน บท 15 จะไล่ทีละชั้น

> 🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**
>
> 1. งบคือเส้นที่ตั้งใจ ไม่ใช่ราคาที่ได้: −15 กลายเป็น −21 (1.47%) ทางรอดอยู่ก่อนเข้า (6 ชุด)
> 2. Pause Mode แยกสิทธิ์เปิดใหม่ออกจากของที่ถือ สัญญาณ 3.8 ไม่ปลดพัก
> 3. ตอนถ่างสุดแยกคนรีบ คนรู้ และตลาดไม่ออก พักผิดเสียโอกาส (+13) เข้าผิดเสียเงินซ้ำ (−21)

สรุป

ไม้ 3 ปิด −21 บัญชีคู่เหลือ −3 Pause Mode บล็อก 3.8 และ 2.4 จึงพลาด +13 ในเส้นทางจริง แต่กัน −21 ซ้ำถ้าเชือกขาด มินพักพร้อมเงื่อนไขกลับมาที่ตรวจได้

ห้าเดือนผ่านไป ตัวเลขที่คาดกับที่ได้ไม่ตรงกันสักไม้ ระหว่างพัก มินจะกางไม้ที่โมเดลคาด 12 แต่ในมือเหลือ 2 แล้วไล่ว่าเงินหายตรงไหน

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 กฎ –20% หยุดทบทวน → nq-runbook.html · Data Snooping ก่อนหมุนคู่ → nq-part8.html
- 🔵 กลยุทธ์ที่เสื่อม และมินหลังจากนั้น → statarb-alpha-decay.html
- 🟣 ตลาดที่สลับโหมด → theory-part5.html

▶ 🔎 **ลงลึก: โมเดลที่ยอมให้เชือกขยับ และ Pause Mode ในโค้ด**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Pause Mode (โหมดพัก)** = ระงับสิทธิ์เปิดไม้ใหม่ แยกจากสิ่งที่ถือ · ธง PAUSED · สัญญาณไม่ปลดพัก ชั้น ข
- **สถานะการถือ (FLAT · OPENING · OPEN · CLOSING)** = ตอนนี้ถืออะไร ชั้น ข
- **ราคาของการพัก** = กำไรของไม้ที่ถูกบล็อกซึ่งพลาดไป ชั้น ข

ที่เหลือ

- **ขอกลับมา (resume)** = คำขอปลดพักพร้อมเหตุผลที่ตรวจได้ ชั้น ก
- **สามกลุ่มอาการเชือกเปลี่ยน** = เหตุการณ์ในทะเบียน · หลุดกรอบนาน · ออกด้วยงบหรือเวลาติดกัน ชั้น ข
- **เมนูห้าทาง** = ใช้ต่อ · ปรับ · พัก · คัดออก · สมมติฐานใหม่ ชั้น ข
- **ข้อสรุปแคบ** = ระบุคู่ นิยาม และการ์ดที่ไม่ผ่าน ชั้น ข
- **หมุนคู่** = แทนคู่ที่พักด้วยคู่ใหม่ผ่านทะเบียน ชั้น ข
- **Mean เลื่อนตาม** = ระยะห่างหดได้โดยกำไรไม่เกิด ชั้น ค